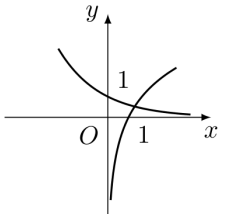
1996 年全国卷(文)

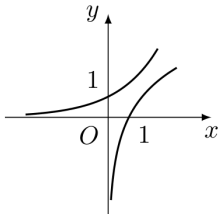
一、单选题

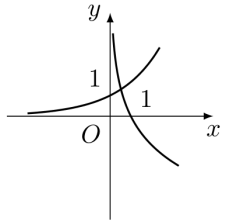
1. 设全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, 集合 $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,5\}$, 则 (　)

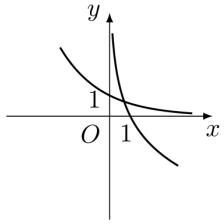
A. $I=A\cup B$　　**B.** $I=\overline{A}\cup B$　　**C.** $I=A\cup\overline{B}$　　**D.** $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 (　)

A. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5}$ 等于 (　)

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**B.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**C.** $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**D.** $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 6 名同学排成一排, 其中甲, 乙两人必须排在一起的不同排法有 (　)

A. 720 种　　**B.** 360 种　　**C.** 240 种　　**D.** 120 种

6. 已知 α 是第三象限角且 $\sin\alpha=-\frac{24}{25}$, 则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$ (　)

A. $\frac{4}{3}$　　**B.** $\frac{3}{4}$　　**C.** $-\frac{3}{4}$　　**D.** $-\frac{4}{3}$

7. 如果直线 l,m 与平面 α,β,γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有 (　)

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$　　**B.** $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$　　**D.** $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

8. 当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的 (　)

A. 最大值是 1, 最小值是 -1　　**B.** 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2　　**D.** 最大值是 2, 最小值是 -1

9. 中心在原点, 准线方程为 $x=\pm4$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆方程是 (　)

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　**B.** $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$　　**C.** $\frac{x^2}{4}+y^2=1$　　**D.** $x^2+\frac{y^2}{4}=1$

10. 圆锥母线长为 1, 侧面展开图圆心角为 240°, 该圆锥的体积 (　)

A. $\frac{2\sqrt{2}\pi}{81}$　　**B.** $\frac{8\pi}{81}$　　**C.** $\frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$　　**D.** $\frac{10\pi}{81}$

11. 椭圆 $25x^2 - 150x + 9y^2 + 18y + 9 = 0$ 的两个焦点坐标是（　）

A. $(-3,5),(-3,-3)$　　**B.** $(3,3),(3,-5)$

C. $(1,1),(-7,1)$　　**D.** $(7,-1),(-1,-1)$

12. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使得 $BD = a$，则三棱锥 $DABC$ 的体积为（　）

A. $\dfrac{a^3}{6}$　　**B.** $\dfrac{a^3}{12}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{12}a^3$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（　）

A. 130　　**B.** 170　　**C.** 210　　**D.** 260

14. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (0 < a < b)$ 的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（　）

A. 2　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{2}$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2) = -f(x)$，当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$f(x) = x$，则 $f(7.5)$ 等于（　）

A. 0.5　　**B.** −0.5　　**C.** 1.5　　**D.** −1.5

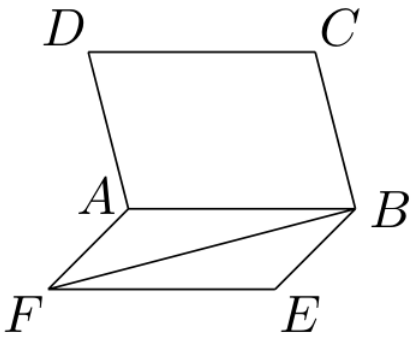
二、填空题

16. 已知点 $(-2,3)$ 与抛物线 $y^2 = 2px\ (p > 0)$ 的焦点的距离是 5，则 $p =$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个.（用数字作答）

18. $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3}\tan 20^\circ \tan 40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

三、解答题

20. 解不等式：$\log_a(x + 1 - a) > 1$.

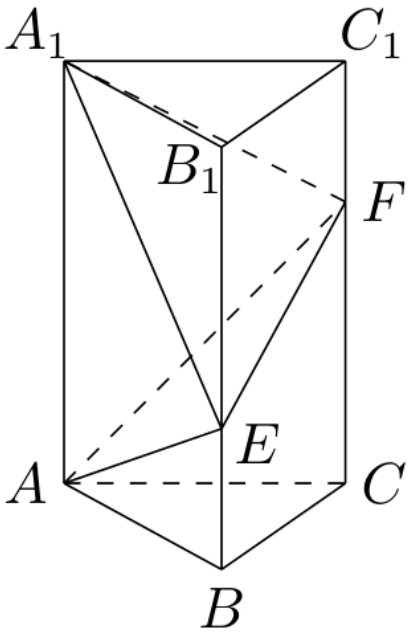
21. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_3 + S_6 = 2S_9$，求数列的公比 q.

22. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A + C = 2B$，$\dfrac{1}{\cos A} + \dfrac{1}{\cos C} = -\dfrac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\dfrac{A-C}{2}$ 的值.

23. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=\dfrac{AA_1}{3}=a$，E，F 分别是 BB_1，CC_1 上的点，$BE=a$，$CF=2a$.

（1）求证：面 $AEF\perp$ 面 ACF；

（2）求三棱锥 A_1-AEF 的体积.



第 23 题图

24. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）？（粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）.

25. 已知 l_1，l_2 是过点 $P\left(-\sqrt{2},0\right)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

（1）求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围；

（2）若 A_1 恰是双曲线的一个顶点，求 $|A_2B_2|$ 的值.